

Leitfrage: Wie entsteht aus Bewegung elektrische Energie?

Kurz ankommen

Vom Fahrraddynamo bis zum Kraftwerk: Elektrische Energie wird häufig dadurch bereitgestellt, dass sich Magnetfelder und Spulen relativ zueinander ändern. Die Grundidee heißt elektromagnetische Induktion.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Eine Änderung des magnetischen Flusses kann Spannung erzeugen
- Die Lenzsche Regel beschreibt die Richtung der Wirkung
- Generatoren wandeln Bewegungsenergie in elektrische Energie um
- Transformatoren ändern Wechselspannungen für den Transport

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$\Phi = B \cdot A \quad U_{\text{ind}} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \quad \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

In einer Spule mit $N = 200$ Windungen ändert sich der Fluss in 0,050 s um 0,0030 Wb. Berechne den Betrag der mittleren Induktionsspannung.

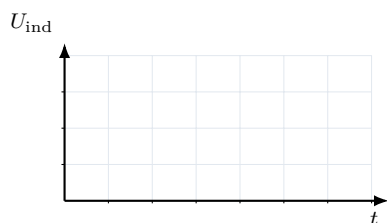
a) Welche Größen sind gegeben? _____

b) Welche Formel passt? _____

c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____

4. Skizze oder Diagramm

Skizziere eine Wechselspannung, wie sie bei einem einfachen Generator auftreten kann.



5. Alltagscheck

„Induktion entsteht nur, wenn ein Magnet sehr stark ist.“ Erkläre, warum die Änderung entscheidend ist.



6. Was bleibt hängen?

Nenne eine Idealisierung, die man beim Einstieg in Generatoren oder Transformatoren häufig nutzt.

Merksatz für mein Heft:
